木材及び木質材料学

第3回　超微細構造

科目コード：05242020　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数：2

シラバス

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

今回の見通し

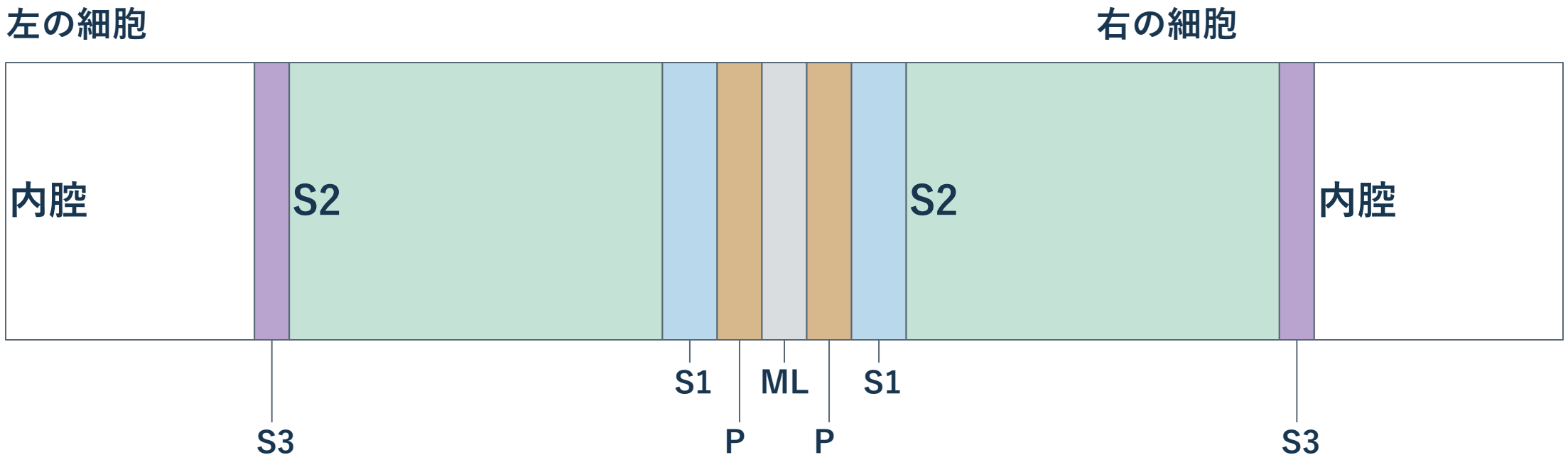
細胞壁の層を、隣り合う細胞の図でたどる

ミクロフィブリルと傾角を、向きの図で説明する

壁内部の配向と、板の繊維方向を区別する

問いと復習は自己確認用。必要に応じて一時停止。

前回の復習：壁と内腔



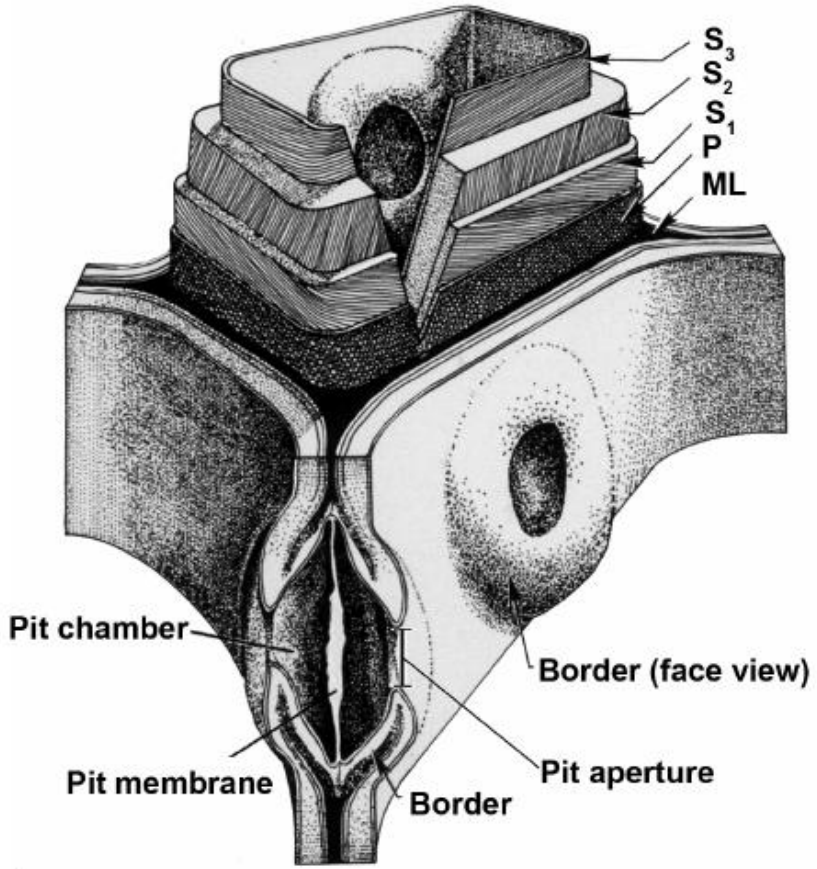
S2 を厚くした模式図。色・厚さ比は実測値ではない。

内腔：細胞内部の空間

細胞壁：内腔を囲む構造

前回は壁の割合、今回は壁内部の層と向きを考える

細胞壁の立体像



USDA Wood Handbook 2021, Fig. 3–6（3–7頁）

P：一次壁　ML：細胞間層

S1・S2・S3：二次壁の層

まず層の重なり、次に細い線の向き

木材・細胞・壁の尺度

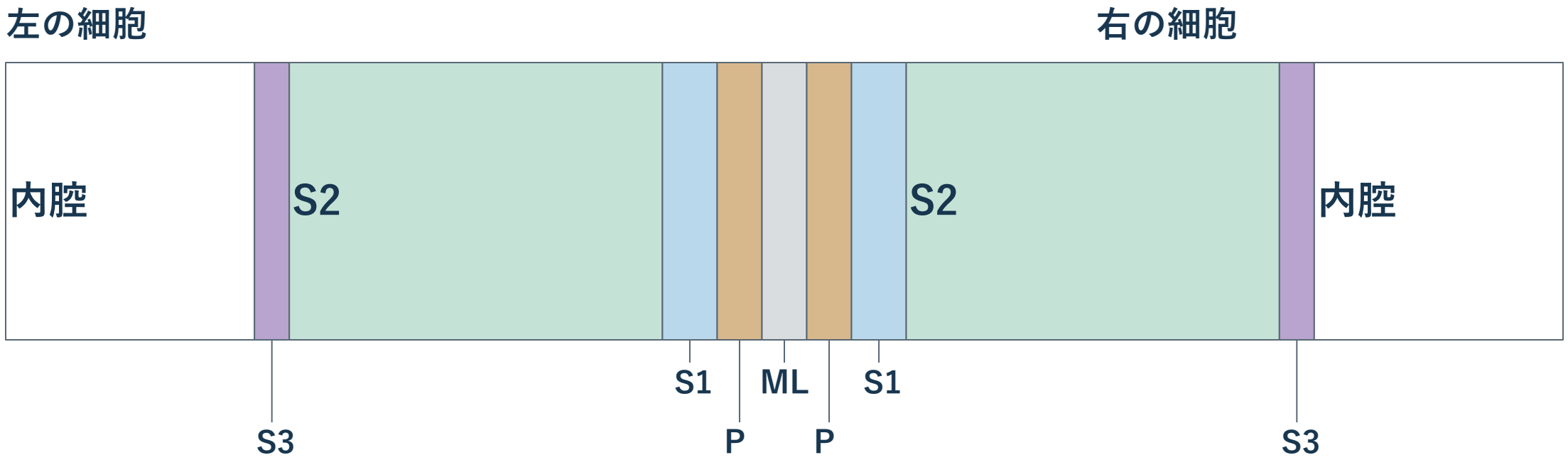
年輪幅：mm　　細胞の径・壁厚：μm

壁内部の微細な集合：nm の尺度

1 mm = 1,000 μm

1 μm = 1,000 nm

隣り合う細胞と壁の層構造



S2 を厚くした模式図。色・厚さ比は実測値ではない。

ML：細胞間層　　P：一次壁

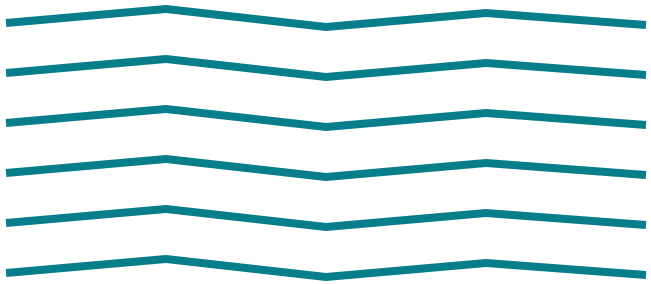
二次壁は一次壁側から S1・S2・S3（内腔側）

典型例では、S2 が二次壁の厚さの大部分を占める

複合細胞間層 ＝ P ＋ ML ＋ 隣の P

セルロースとミクロフィブリル

セルロース分子の鎖



鎖の集合

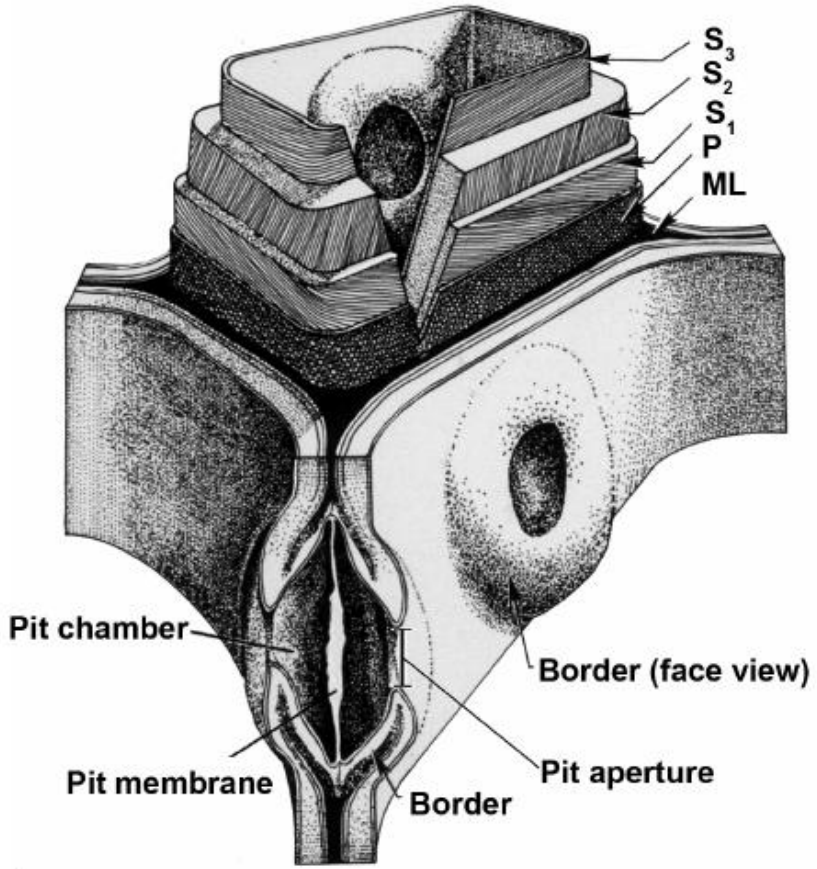


ミクロフィブリル

壁にはヘミセルロース・リグニンも含まれる（次回）

概念図。分子数・太さ・寸法比は再現していない。

各層のミクロフィブリルの配向の典型例



USDA Wood Handbook 2021, Fig. 3–6（3–7頁）

P：多方向の配向

S1・S3：細胞軸との角度が比較的大きい

S2：厚く、細胞軸に比較的近い配向

角度の基準は、細胞の長手方向

短い休憩 1

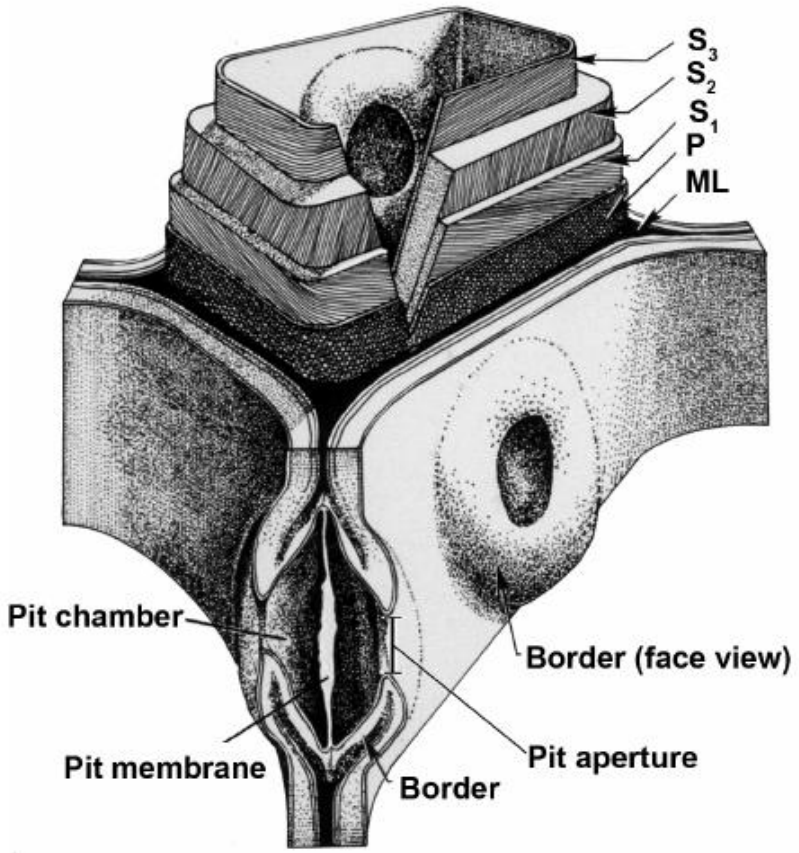
画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

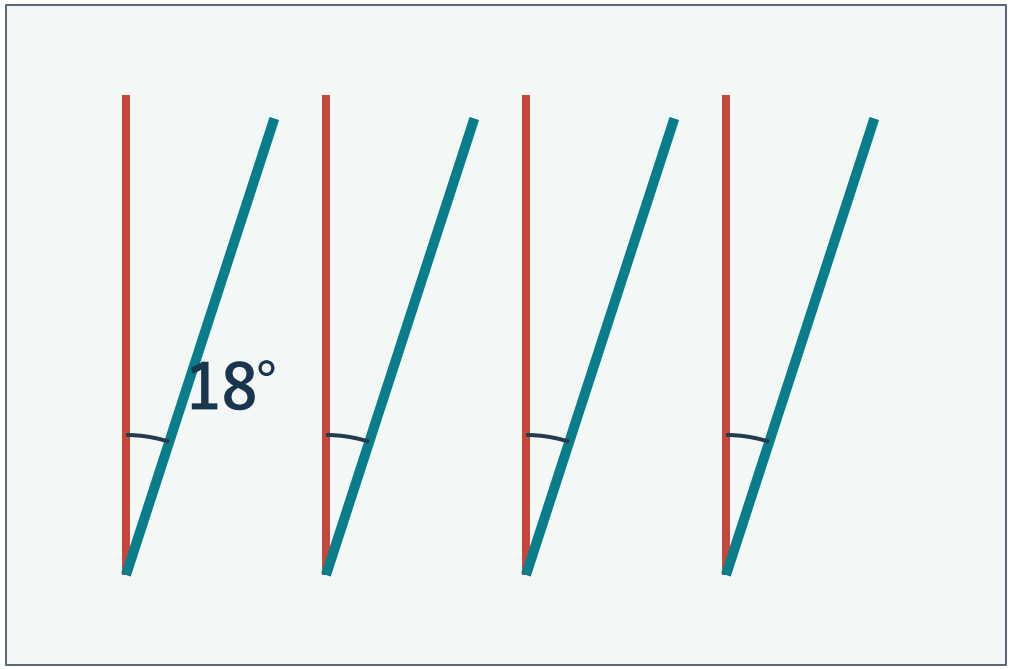
できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：らせんと、壁を広げた図へ進みます。

らせんと、壁を広げた図



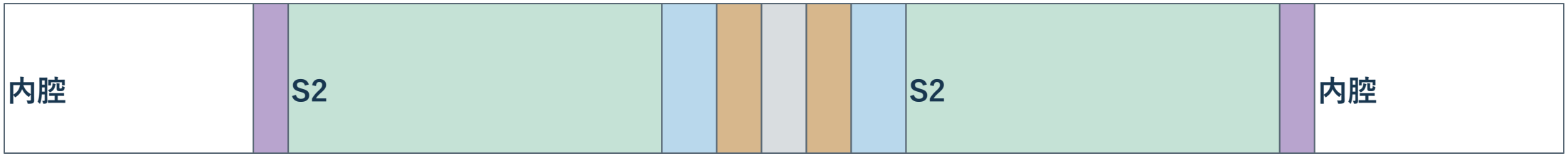
USDA Wood Handbook 2021, Fig. 3–6（3–7頁）



細胞軸　　壁を広げた模式図

角度の基準は細胞軸。透視図を分度器で測らない。

尺度ごとに、説明する性質を分ける



同じ壁の図を、尺度の対応へ戻して読む

尺度	観察する構造	何を説明するか
木材	年輪・節・繊維の流れ	部材に対する繊維方向
細胞	壁・内腔・配列	空隙の割合、細胞が続く向き
細胞壁内部	層・ミクロフィブリルの配向	L方向の変形への関わり

演習1　観察図の倍率

設定：実物の壁厚 2 μm を、紙上で 20 mm に描く

① 図の倍率を求める（単位をそろえる）

② 実物 5 μm は、同じ図で何 mm か

③ 図の 8 mm は、実物で何 μm か

画面上の図を定規で測らず、設定値を使う

演習1の解説：倍率とスケール

① 20 mm = 20000 µm　　倍率 = 20000/2 = 10000倍

② 5 µm × 10000 = 50000 µm = 50 mm

③ 8 mm/10000 = 0.0008 mm = 0.8 µm

スケールバーの読み方（寸法は計算用の設定）

バー：実物10 µm、紙上20 mm





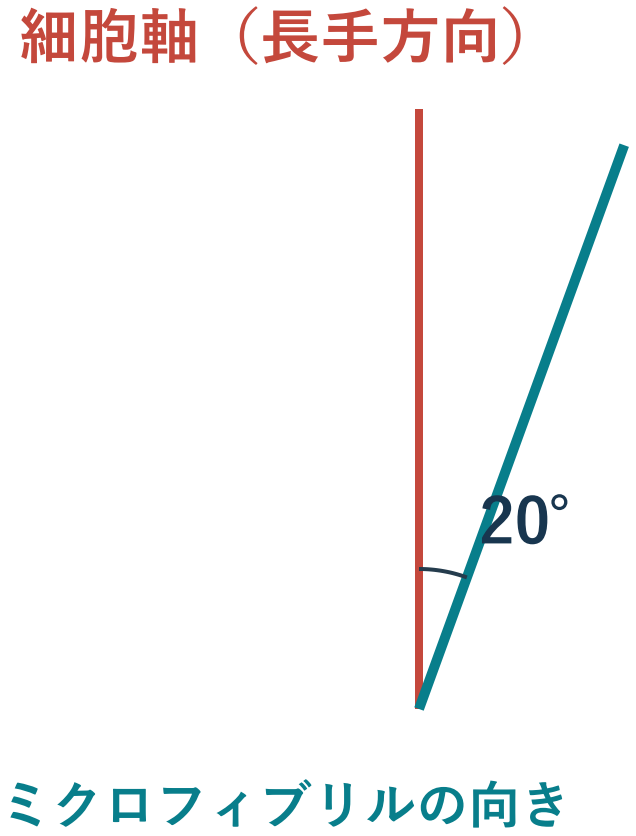
対象：紙上6 mm

実物寸法 = 10 µm × (6/20)

= 3 µm

画像とバーを一緒に拡大縮小し、縦横比を保つ。画面を定規で測る問題ではない。

MFA：ミクロフィブリル傾角



MFA = Microfibril angle

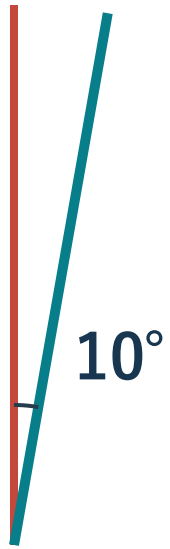
ミクロフィブリル傾角

細胞の長手方向（細胞軸）との角度

紙面の水平方向を基準にしない

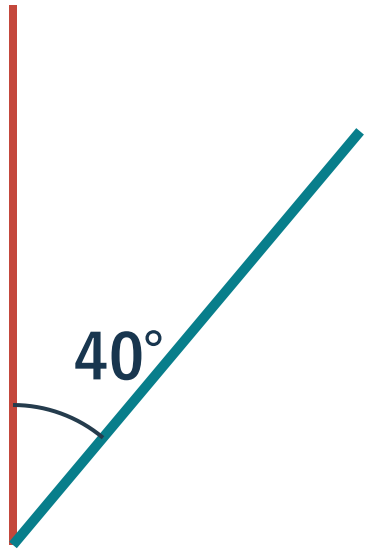
傾角10° と40° の比較

細胞軸



MFA 10°

細胞軸



MFA 40°

他の条件が同じなら、S2 の MFA が小さい材ほど L方向の E が高い傾向

復習：フックの法則とヤング率

ばね：$F = kx$



元の長さ l ／ 伸び Δl

一様な棒・軸方向引張り・小変形

指定方向の、線形弾性の範囲

$\sigma = F/A$　　$\varepsilon = \Delta l/l$

$\boldsymbol{\sigma = E\varepsilon}$

$\boldsymbol{F = (EA/l)\,\Delta l}$

$\boldsymbol{k = EA/l}$

$\boldsymbol{\Delta l = Fl/(EA)}$

E：材料のヤング率（MPa）　　k：寸法も含む棒全体のばね定数（N/mm）

同じ応力なら、Eが大きいほどひずみが小さい。Eと破壊強度を区別する。

短い休憩 2

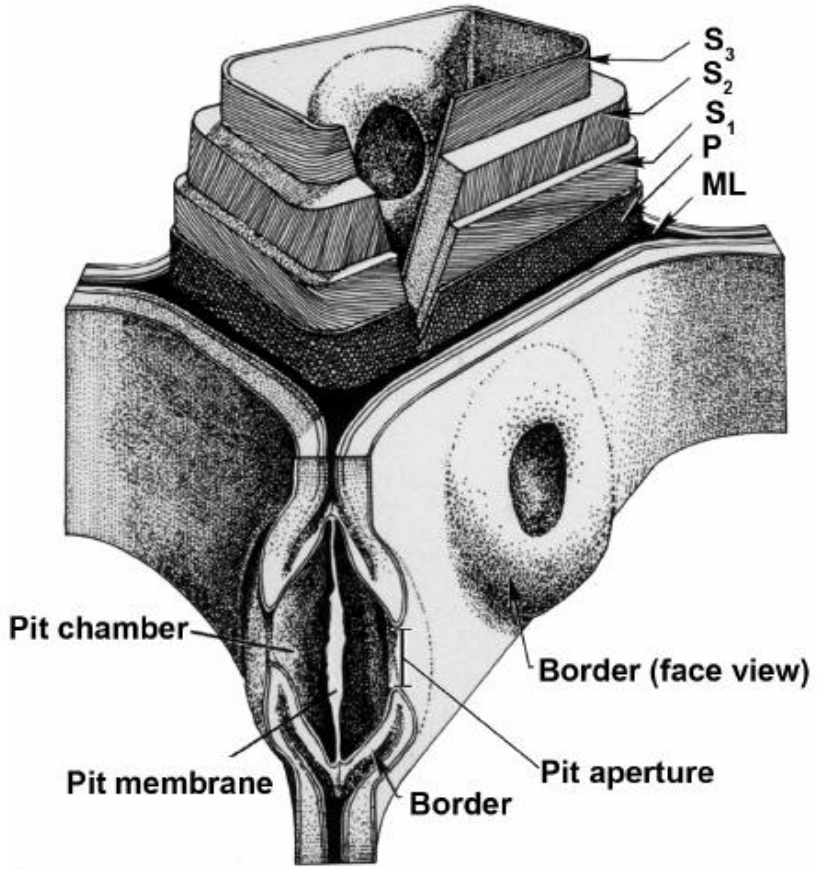
画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：配向・剛性・形成された部位へ進みます。

配向・剛性・形成された部位



USDA Wood Handbook 2021, Fig. 3–6（3–7頁）

S2 の MFA と、L方向の弾性変形を結ぶ

針葉樹の未成熟材では、S2 の MFA が大きいことが多い

あて材の特徴は、針葉樹と広葉樹で異なる

樹種・部位・密度・水分・方向を確認

研究例：スギのMFAと根元曲がり

宮下ほか（2021）日本森林学会誌 103(2), 71–77

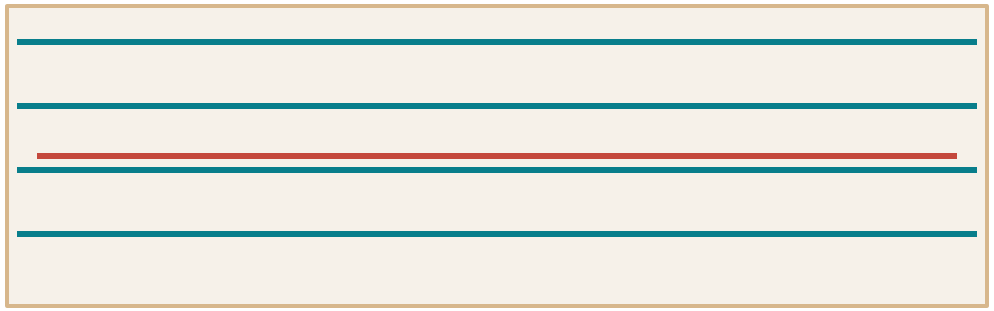
対象：抵抗性6系統と対照6系統、計38個体のスギ

測定：胸高部コアの晩材仮道管。壁孔孔口の角度をMFAの指標に

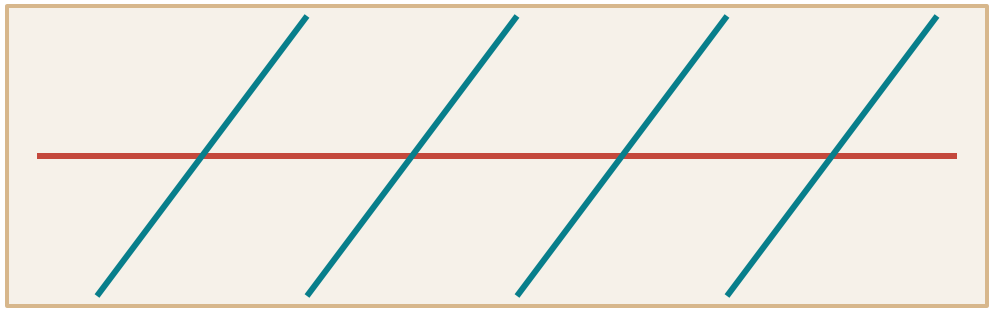
結果：測定した年輪で抵抗性群のMFAが小さい。Eの高さは推測

https://doi.org/10.4005/jjfs.103.71

目切れ：部材の軸と繊維方向



繊維が部材の長手に沿う



目切れ：繊維が側面へ抜ける

比較する向き：部材の長手方向と繊維方向

MFA：細胞軸と、壁内部のミクロフィブリルの向き

同じ「傾き」でも、基準と尺度が異なる

演習2　基準線を使った説明

① 細胞軸を縦にし、MFA 10°と40°を作図

② 他条件が同じなら、L方向に変形しにくいのは？

③ 10°の図を90°回転し、同じMFAを示す

④ 目切れとMFAについて、基準となる二つの向きを書く



必要なら一時停止して作図

演習2の解説



② **他条件が同じなら、S2 の MFA が小さい方で L方向の E が高い傾向**

③ 図を回しても、二つの向きの間は10°

④ 目切れ：部材軸と繊維方向

　　MFA：細胞軸と壁内部の配向

計算例：Eと断面積による伸びの違い

共通：l = 100 mm、軸方向引張り、小変形・線形弾性

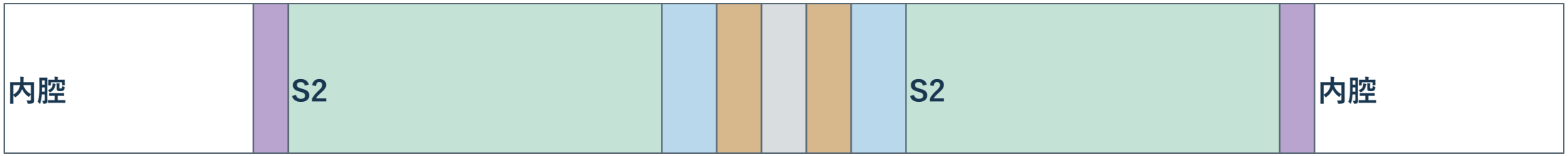
例	A (mm²)	F (N)	σ (MPa)	E (MPa)	ε	Δl (mm)
A	10	60	6	6000	0.001 =1/1000	0.100
B	10	60	6	12000	0.0005 =1/2000	0.050
C	20	60	3	6000	0.0005 =1/2000	0.050

$$\sigma = F/A \qquad \varepsilon = \sigma/E \qquad \Delta l = \varepsilon l$$

AとB：Eを2倍にした比較。　AとC：断面積を2倍にした比較。

Eは説明用の設定値。MFAから算出した値ではない。

中学校で使う模型と説明



ストロー模型と、実物の構造の対応

模型の部分	実物の対応	説明すること
ストロー1本	細長い細胞	細胞の長手方向と配列
内部の空間	内腔	壁と空間の位置関係
壁を拡大した図	細胞壁の層と微細な配向	細胞全体と壁内部の尺度の違い

模型の対応を示す。大学の専門語を中学生の暗記項目にしない。

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：確認問題　図を見ずに説明へ進みます。

確認問題　図を見ずに説明

① S2 は何のどの層か。一次壁側と内腔側を示す

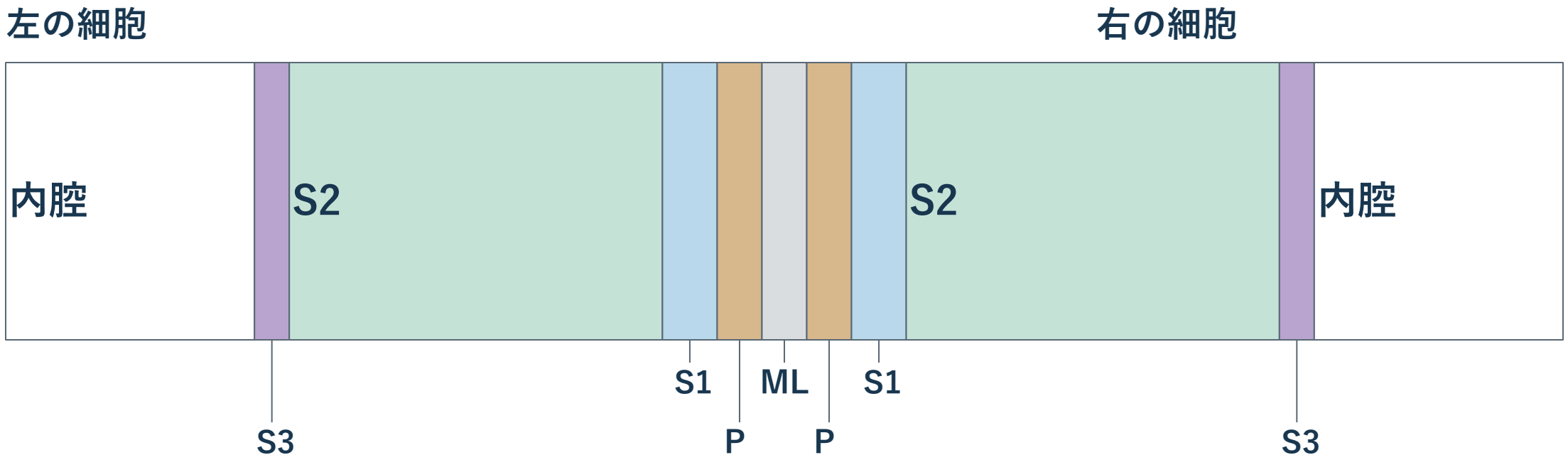
② MFA は、何と何の向きの間の角か

③ 1 μm は何 nm か。小さい単位はどちらか

④ 目切れとMFAを、二組の基準線で説明する

自己確認用。必要なら一時停止。

要点の整理



S2 を厚くした模式図。色・厚さ比は実測値ではない。

壁の量：前回の、壁割合と密度

壁内部の向き：今回の、層構造とMFA

部材の繊維方向と、壁内部の配向を区別する

次回：セルロース・ヘミセルロース・リグニン

復習と次回の準備

尺度付きの図を、ノート1枚にまとめる

S2 の位置と、MFAの基準線を示す

目切れとの違いを、図と短い文章で説明する

自己確認用。提出課題は授業の案内に従う。

参考資料：図と定義の確認

USDA Wood Handbook 2021 第3章

Fig. 3–6（冊子3–7頁）、層の説明（3–8頁）

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242

宮下ほか（2021）MFAとスギの根元曲がり

https://doi.org/10.4005/jjfs.103.71

技術科との接続と次の学習

中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 A(1)ア

公開年間計画と、採択教科書の本文は区別して照合

東京書籍 R7 年間指導計画：配布資料のリンク参照

次回：主要構成成分と、壁の中での役割